BASI DI DATI – PROFF. S. CERI, G. POZZI – A.A. 14/15

APPELLO DEL 04 FEBBRAIO 2015 – DURATA DELLA PROVA : 2 h E 30 m

Scrivete le soluzioni delle due parti su DUE FOGLI DISTINTI, entrambi intestati

Parte 1: LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE (su un foglio a parte rispetto alla Parte 2)

Le tabelle rappresentano il database dei ricoveri di persone anziane nei centri di riabilitazione. Per i ricoveri ancora in corso l'attributo DataDimissione ha valore nullo.

PERSONA (CODFISCALE, DATANASCITA, REGIONERESIDENZA)
CENTRO (NOMECENTRO, CITTÀ, REGIONE)
RICOVERO (CODFISCALE, NOMECENTRO, DATARICOVERO, DATADIMISSIONE, DIAGNOSI)

A. SQL (11 punti)

1. Estrarre i nomi dei Centri che non hanno mai ricoverato persone con Diagnosi di "infrazione ossea" residenti in una regione differente da quella della sede del Centro. (3 p.)

```
select NomeCentro
from Centro C
where NomeCentro not in ( select NomeCentro
                          from Ricovero R join Persona P on R.CodFiscale = P.CodFiscale
                          where Diagnosi = "Infrazione Ossea" and P.RegioneResidenza <> C.Regione )
```

Oppure, per chi preferisce il not exists:

```
select NomeCentro
from Centro C
where not exists  (select *
                   from Ricovero R join Persona P on R.CodFiscale = P.CodFiscale
                   where Diagnosi = "Infrazione Ossea"
                     and P.RegioneResidenza = C.Regione  and R.NomeCentro <> C.NomeCentro )
```

O ancora, sfruttando la quantificazione universale al posto della negazione:

```
select NomeCentro
from Centro C
where Regione  =  ALL (  select RegioneResidenza
                         from Ricovero R join Persona P on R.CodFiscale = P.CodFiscale
                         where Diagnosi = "Infrazione Ossea"
                           and R.NomeCentro = C.NomeCentro  )
```

2. Estrarre per ogni Centro il paziente che globalmente ha riportato, anche in ricoveri differenti, il più alto numero di giornate di degenza. *Si ipotizzi che una operazione di differenza fra due date note restituisca un numero intero che rappresenta il numero di giorni trascorsi fra le due date. È consigliato l'uso di view*. (4 p.)

```
create view TotDegPerCentro (  NomCen, CFPaz, TotGiorni  ) as
select NomeCentro, R.CodiceFiscale, sum( DataDimissioni - DataRicovero )
```

```
from Ricovero
group by NomeCentro, CodiceFiscale

select NomCen, CFPaz
from TotDegPerCentro X
where TotGiorni = ( select max( TotGiorni )
                    from  TotDegPerCentro
                    where NomCen = X.NomCen )
```

Oppure, volendo utilizzare una sola interrogazione senza view:

```
select NomeCentro, R.CodiceFiscale
from Ricovero R
group by NomeCentro, CodiceFiscale
having sum( DataDimissioni - DataRicovero ) >= ALL  ( select sum( DataDimissioni - DataRicovero )
                                                      from Ricovero
                                                      where  NomeCentro = R.NomeCentro
                                                      group by CodiceFiscale    )
```

3. Estrarre l'ultimo ricovero di ciascun paziente in Lombardia (in base alla sola data di dimissione) purché la durata del ricovero superi i 40 giorni. (4 p.)

```
select R.*
from Centro C join Ricovero R on C.NomeCentro = R.NomeCentro
where C.Regione = "Lombardia"
    and DataDimissioni – DataRicovero > 40
    and DataDimissione = ( select max( DataDimissione )
                           from Centro C2 join Ricovero R2 on C2.NomeCentro = R2.NomeCentro
                           where R.CodFiscale = R2.CodFiscale
                                 and C2.Regione = "Lombardia"
                                 and DataDimissioni – DataRicovero > 40 )
```

La condizione in rosso (sulla durata minima dei ricoveri con cui fare il confronto) corrisponde all'interpretazione (1) per cui si cerca l'ultimo ricovero "tra quelli di almeno 40 giorni", mentre omettendo tale condizione si esprime l'interrogazione (2) che estrae l'ultimo ricovero in Lombardia, "purché esso sia di almeno 40 giorni". La seconda interpretazione (senza la condizione) sembra più vicina alla lettera della specifica, ma molti studenti hanno inteso più corretta la prima interpretazione. In alternativa (nell'interpretazione (2)):

```
create view UltimoRicoveroLombardo( CF, NC, DR, DD, Dia ) as
select R.*
from Centro C join Ricovero R on C.NomeCentro = R.NomeCentro
where C.Regione = "Lombardia"
    and DataDimissione = ( select max( DataDimissione )
                           from Centro C2 join Ricovero R2 on C2.NomeCentro = R2.NomeCentro
                           where R.CodFiscale = R2.CodFiscale
                              and C2.Regione = "Lombardia" )

select *
from UltimoRicoveroLombardo
where DD – DR > 40
```

B. Linguaggi Formali (6 punti)

4. Formulare in un linguaggio di vostra scelta l'interrogazione 1. (2 p.)

   Il linguaggio più "comodo" è sicuramente il TRC, con cui possiamo ricalcare la soluzione SQL:

   { t | … }

5. Formulare negli altri due linguaggi formali l'interrogazione: Estrarre i nomi dei Centri lombardi che non hanno mai ricoverato persone con Diagnosi di "infrazione ossea" residenti in Lombardia. (2+2 p.)

Parte 2 e II prova in itinere: (su un foglio a parte rispetto alla Parte 1)

C. PROGETTO CONCETTUALE (10 punti) E LOGICO (4 punti)

Un ente finanziatore organizza il processo di revisione di proposte di ricerca. Ogni proposta ha un titolo, un budget, un proponente principale e talvolta vari proponenti associati. I proponenti sono professori universitari, caratterizzati da nome, ruolo nell'università e data di entrata in ruolo. Le proposte fanno riferimento ad uno o più settori scientifici, caratterizzati da una sigla, un nome e un insieme di parole chiave. Le proposte vengono revisionati da una commissione scientifica formata da esperti internazionali. Ogni esperto ha nome, nazionalità, e-mail e affiliazione.

Ogni proposta è assegnata ad un valutatore principale, che la sintetizza davanti alla commissione, e ad un valutatore secondario, che commenta la presentazione; ciascuno di loro esprime un giudizio. Se entrambi i giudizi sono negativi la proposta è bocciata. Altrimenti, al termine della valutazione, ogni esperto esprime un voto da 1 a 5 su ciascuna proposta rimasta in discussione, e i voti vengono registrati dal sistema. Le proposte ricevono così una valutazione globale data dalla somma dei voti, che può essere modificata collegialmente per evitare pareggi. L'ente finanzia le proposte in ordine di valutazione, fino al raggiungimento del budget complessivo disponibile.

- *Ricordare che il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività, e che anche il progetto logico è un **grafo** i cui nodi e archi devono essere disposti coerentemente col progetto concettuale.*
- *Ricordare anche di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni, e di disporre i due grafi su due facciate affiancate, in modo da poterli osservare simultaneamente.*

D. Domanda (2 punti)

Descrivere brevemente in cosa differiscono la prima, la seconda e la terza forma normale.